

— ENGINEERING SOLUTIONS —
SIMULATE • ANALYZE • SOLVE

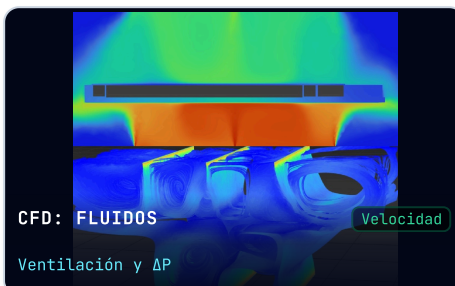
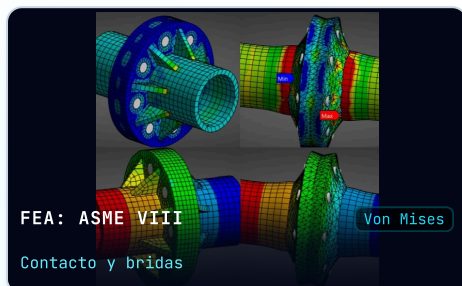
BROCHURE TÉCNICO 2026

CFD • FEA • TÉRMICO • CAD 3D

 Consultoría en Simulación Numérica Computacional

Diseño de Detalle Respaldado por Simulación Numérica y Normativas.

Diseñamos, evaluamos y optimizamos sus proyectos mecánicos e industriales mediante CFD y FEA bajo estricto cumplimiento de estándares internacionales antes de fabricar o prototipar.



CÓDIGOS Y NORMAS DE VERIFICACIÓN TRANSVERSAL

Diseño & Dictamen Certificado

ASME BPVC

Secc. VIII Div. 1 & 2

ASME B31

B31.1 & B31.3 Piping

AISC 360

Estructuras Acero

AWS D1.1

Soldadura Estructural

SOFTWARE ESPECIALIZADO & CAE

Simulación de Precisión

ANSYS

Mechanical & Fluent

SOLIDWORKS

CAD 3D & FEA

INVENTOR

Autodesk Paramétrico

MATLAB

Cálculo & Algoritmos



CFD

Flujo, caída de presión y ventilación.



FEA

Esfuerzos Von Mises, fatiga y soldadura.



TÉRMICO

Intercambiadores y disipación.



CAD 3D

Modelado y planos normalizados.

Análisis Estructural (FEM / FEA)

Validamos la **resistencia mecánica**, **concentración de esfuerzos**, **deformación estructural** y **optimización de peso** de componentes críticos sometidos a condiciones severas de carga y vibración.



PROYECTO EJECUTADO: OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL

Análisis de Esfuerzos Von Mises y Reducción de Peso

Mapeo de esfuerzos máximos (**Max**) y mínimos (**Min**) en perfiles y nodos soldados. Aligeramiento de masa garantizando el factor de seguridad y la resistencia a fatiga cíclica.

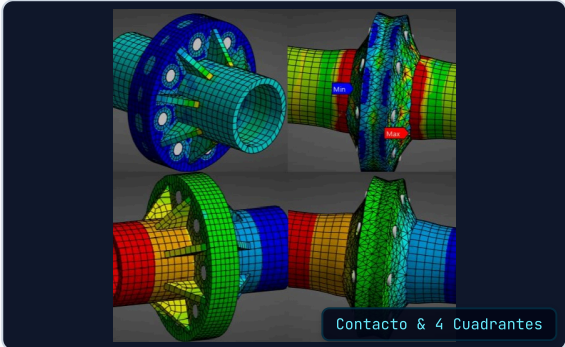
- ✓ Reducción de masa
- ✓ Resistencia a fatiga

PROYECTO EJECUTADO: RECIPIENTES & BRIDAS

Contacto No-Lineal, Cartelas y Cargas de Pernos

Simulación cuasi-estática de bridas empernadas con precarga, juntas elastoméricas y cartelas de refuerzo. Validación de estanqueidad y esfuerzos bajo directrices de diseño mecánico ASME Secc. VIII.

- ✓ Estanqueidad y sello
- ✓ Cordones de soldadura



Estático Lineal
Rigidez y deflexión



No Lineal
Plasticidad y contacto



Dinámica & Modal
Vibración y sismo



Fatiga Cíclica
Vida útil y ciclos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DICTÁMENES ESTRUCTURALES

Memoria Técnica FEA

Factores de Seguridad (SF)

Evaluación contra límite de fluencia (Sy) y resistencia a tracción (Su).

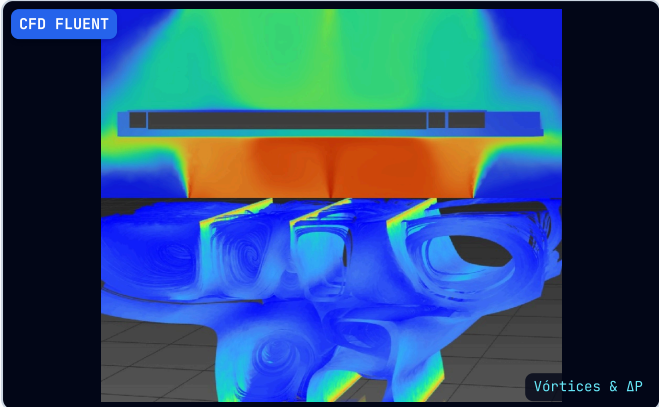
Linearización de Esfuerzos

Descomposición en esfuerzos de membrana, flexión y pico conforme a norma.

Pandeo & Inestabilidad

Cálculo de cargas críticas de bifurcación elástica y post-pandeo.

Análisis CFD & Transferencia Térmica

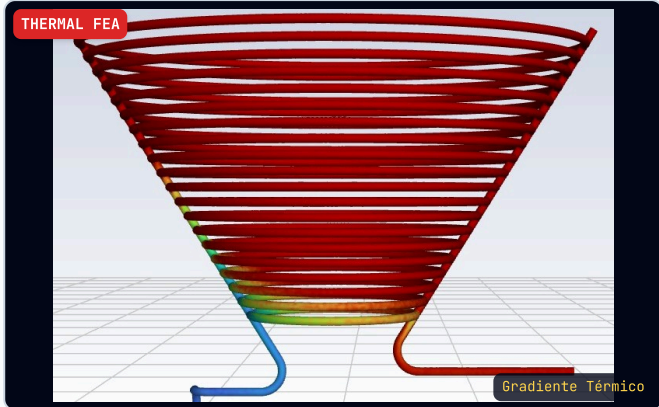


FLUJO DE FLUIDOS

Dinámica de Fluidos Computacional

Simulación computacional de ventilación industrial, flujos internos y externos, comportamiento aerodinámico y optimización de pérdida de carga (ΔP) en tuberías y ductos.

- Calidad de aire y ventilación industrial
- Mezcladores y flujo multifásico
- Aerodinámica externa y arrastre



TRANSFERENCIA DE CALOR

Análisis Térmico y Disipación

Evaluación de perfiles térmicos, disipación, conducción, convección y radiación. Verificación de intercambiadores y componentes bajo cargas de temperatura severas.

- Gradientes en intercambiadores de calor
- Refrigeración de gabinetes y electrónica
- Choque y fatiga termo-mecánica

METODOLOGÍA DE TRABAJO DMD

Simulate • Analyze • Solve

01. PRE-PROCESO

Geometría 3D y mallado fino

02. FÍSICAS

Condiciones de contorno reales

03. SOLUCIÓN

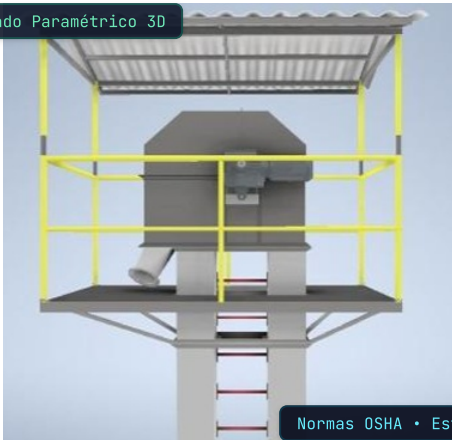
Navier-Stokes / Algoritmos FEM

04. DICTAMEN

Informe técnico con firma y mejoras

Modelado CAD 3D & Alcance Industrial

Modelado Paramétrico 3D



Normas OSHA • Estructuras

CAD 3D & PLANOS NORMALIZADOS

Diseño de Detalle, Reingeniería y Plantas Industriales

Desarrollamos modelos CAD 3D optimizados para simulación numérica o manufactura directa, abarcando plataformas de acceso según normas OSHA, tolvas, tuberías y componentes mecánicos de precisión.

- ✓ Planos DWG / PDF normalizados
- ✓ Tolerancias dimensionales ISO
- ✓ Modelos paramétricos 3D
- ✓ Soporte técnico especializado

SECTORES INDUSTRIALES ATENDIDOS & APLICACIONES

Soluciones a Medida

Equipos de Proceso

Reactores, calderas e intercambiadores de calor, hornos y recipientes sometidos a presión o alta temperatura.

Oil & Gas / Piping

Sistemas de tuberías ASME B31, bridas de alta estanqueidad, manifolds y válvulas de control.

Minería & Estructuras

Chutes de transferencia, tolvas, bastidores, chasis pesados y estructuras soldadas bajo norma AWS.

HVAC & Naves

Ventilación industrial, extracción de humos, dispersión de contaminantes y confort térmico en plantas.

INGENIERÍA CONSULTIVA DE PRECISIÓN

BRINDAMOS SOLUCIONES ADAPTADAS A TU NECESIDAD • ¡CONTÁCTANOS!

 comercial@dmd-engsolutions.com

 www.dmd-engsolutions.com

 Atención Nacional & Internacional